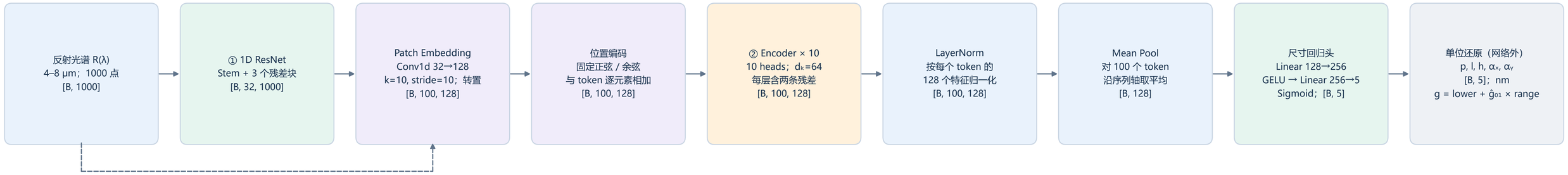
ResNet + MetaFormer 逆向设计网络 • 实际实现结构

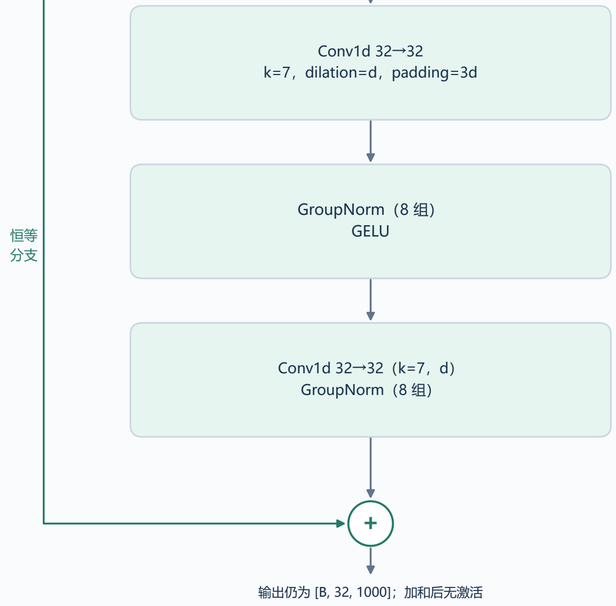
光谱 → 五个几何尺寸 ｜ B 为批量大小（训练 B=8） ｜ 参数量 4,080,901 ｜ ResNet 为本项目增加的前端



① 1D ResNet：局部光谱特征与残差

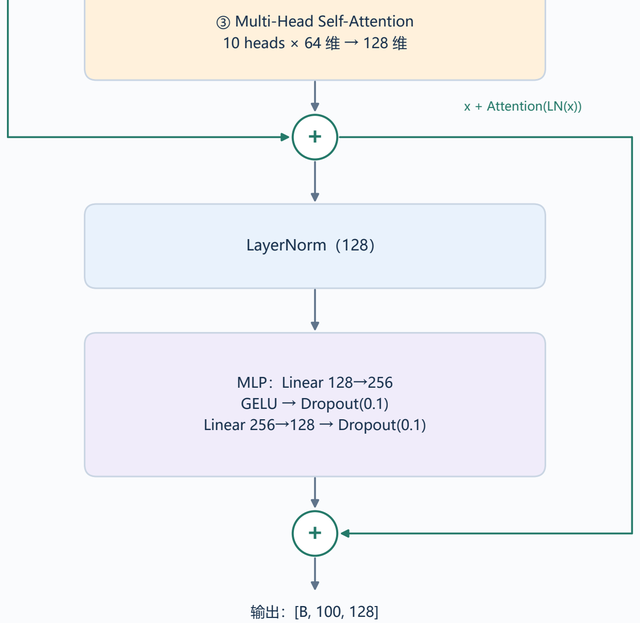
Stem：Conv1d 1→32，k=7，stride=1 → GELU

残差块串联：d=1 → d=2 → d=4



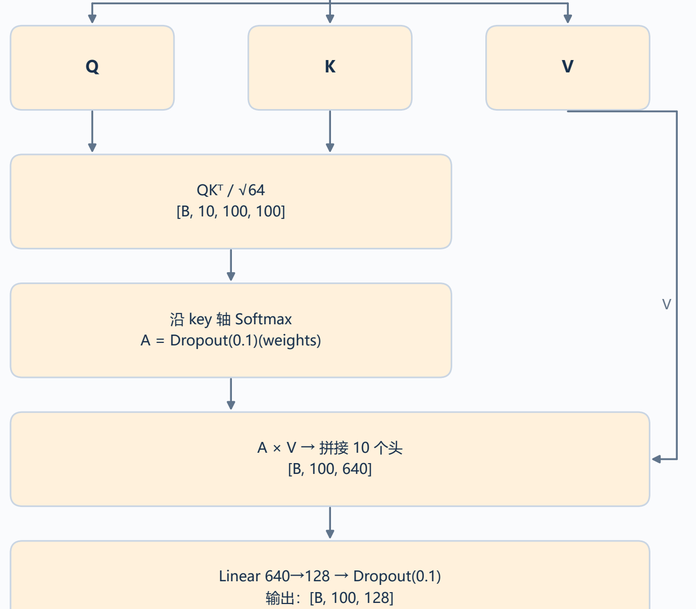
末端 GroupNorm 的 γ、β 仅在初始化时置零

② 单个 Encoder：重复 10 次，权重独立



两个子层均为 Pre-LayerNorm + 残差加和

③ 多头自注意力：每个 Encoder 内部



训练支路（网络外）

预测 ĝ₀₁ + 标签 g₀₁
两者均为 [B, 5]，范围 0–1

→ MSE Loss
在归一化尺寸上计算

→ 反向传播 + AdamW
学习率 0.0003；更新权重

当前数据 100 个
训练 / 验证 / 测试
80 / 10 / 10